

Manuál Neo API

1. Co je Neo Api v2 a k čemu slouží

NeoApi v2 (TecoApi) umožňuje **vzdálený přístup** k regulátorům tepelných čerpadel NeoRé přes HTTP. Můžete:

- **číst proměnné** (teploty, stavy, chyby, grafová data, ...),
- **nastavovat hodnoty** (požadovaná teplota, režimy, křivky, časové programy,...),
- vše přes **HTTP + JSON**, typicky z:
 - webového prohlížeče (jednoduché testy),
 - vlastních aplikací (PLC, SCADA, mobilní aplikace, skripty).

Podporované od:

- **SW:** 3.4.0 a vyšší
- **FW:** 10.8 a vyšší
- regulátory: **CP1970.13, CP2976**
neoapi-v2
- pokud ve vašem regulátoru v getlist nějaká proměnná chybí, je obsažena až v novějším SW regulátoru

2. Základní princip komunikace

Komunikace probíhá jako **HTTP dotaz/odpověď**:

```
{URI-scheme}://{URI-host}/tecoapi/{resource-path}?{query-string}
```

- **URI-scheme:** http
- **URI-host:** IP adresa regulátoru, např. 192.168.1.50
- **resource-path:**
 - `getlist` – seznam všech proměnných,
 - `getobject` – čtení konkrétní proměnné/struktury,
 - `setobject` – zápis proměnné/struktury.

- **query-string**: parametry dotazu (např. název proměnné).

Odpovědi i datové požadavky (u zápisu) jsou ve formátu **JSON**.

neoapi-v2

3. Autentizace (přihlášení)

API podporuje autentizaci:

- **Digest**
- **Basic**

Výchozí přihlašovací údaje v dokumentaci:

- **user**: foxtrot
- **password**: foxtrotAPI

“ Doporučení: v reálném provozu přístup omezte jen na interní síť/VPN.

4. Rychlé otestování spojení přes webový prohlížeč (HTML)

Pro základní kontrolu, že API běží a síť funguje, stačí **jen prohlížeč**:

4.1 Otestování spojení – getlist

Do adresního řádku prohlížeče zadejte:

`http://X.X.X.X/tecoapi/getlist`

kde `X.X.X.X` je IP adresa regulátoru, např.:

`http://X.X.X.X/tecoapi/getlist`

- Prohlížeč vás může požádat o **jméno/heslo** (digest/basic) – zadejte `foxtrot / foxtrotAPI` (pokud nebylo změněno).
- V odpovědi uvidíte **JSON se seznamem všech proměnných**, např.:

```
{  
  "tvenek": {},  
  "ActFlow": {},  
  "ActHeaPow": {},  
  ...  
}
```

To potvrzuje, že:

- jednotka je v síti,
 - API běží,
 - autentizace funguje.
-

4.2 Test čtení konkrétní proměnné – `getobject`

Pro čtení jedné proměnné/struktury:

```
http://X.X.X.X/tecoapi/getobject?NÁZEV
```

Příklad – čtení struktury **NeoEkvValue** (ekvitermní křivka):

```
http://X.X.X.X/tecoapi/getobject?NeoEkvValue
```

Odpověď bude JSON se strukturou, např. (zkráceno):

```
{  
  "NeoEkvValue": {  
    "TempEkvA": 29.0,  
    "TempEkvB": 27.0,  
    "TempEkvC": 24.0,  
    "TempEkvD": 22.0,  
    "TempA": -20.0,  
    "TempB": -7.0,  
    "TempC": 6.0,  
    "TempD": 19.0  
  }  
}
```

4.3 Test zápisu jednoduché proměnné – `setobject` (přes URL)

Pro **jednoduché booleans / čísla** lze zápis otestovat i přes prohlížeč:

```
http://X.X.X.X/tecoapi/setobject?NAZEV=HODNOTA
```

Příklady:

- Zapnutí/vypnutí hlavního chodu (topení/chlazení):

```
http://X.X.X.X/tecoapi/setobject?chodhlavni=1 (zapnuto)
```

```
http://X.X.X.X/tecoapi/setobject?chodhlavni=0 (vypnuto)
```

- Změna požadované TUV:

```
http://X.X.X.X/tecoapi/setobject?ttuvreqmain=50.0
```

“ **Pozor:** Pro složitější struktury je bezpečnější a přehlednější použít nástroj typu `curl` nebo vlastní aplikaci, kde posíláte JSON přes HTTP **PUT**. Prohlížeč pracuje typicky jen s GET a URL se rychle stává nepřehlednou.

neoapi-v2

5. Přehled základních služeb API

1. `getlist`

Vrátí seznam všech proměnných dostupných pro čtení/zápis.

- metoda: `GET`
- URL: `http://X.X.X.X/tecoapi/getlist`

2. `getobject`

Vrátí hodnotu jedné proměnné nebo struktury.

- metoda: `GET`
- URL: `http://X.X.X.X/tecoapi/getobject?NÁZEV`

3. `setobject`

Zapíše hodnotu jedné proměnné nebo prvku struktury.

- metoda: obvykle `PUT` (ve skriptech, aplikacích), v jednoduchých případech lze simulovat parametrem v URL
- URL: `http://X.X.X.X/tecoapi/setobject?NÁZEV=HODNOTA`

- u struktur lze zapisovat jednotlivé položky: `NeoEkvValue.TempEkvA=35.0`
neoapi-v2
-

6. Praktické příklady s `curl` (pro skripty a integraci)

Níže jsou příklady z dokumentace, převedené do přehlednější podoby.

6.1 Seznam všech proměnných – `getlist`

```
curl --digest -u foxtrot:foxtrotAPI "http://X.X.X.X/tecoapi/getlist"
```

Vrátí JSON se seznamem proměnných/stuktur.

6.2 Čtení struktury – `getobject`

Čtení struktury **NeoEkvValue**:

```
curl --digest -u foxtrot:foxtrotAPI "http://X.X.X.X/tecoapi/getobject?NeoEkvValue"
```

“ Výstup je JSON struktura se všemi poli (TempEkvA-D, TempA-D atd.).

neoapi-v2

6.3 Zápis proměnné – `setobject`

a) Jednoduchá proměnná (např. `chodhlavni`)

```
curl --digest -u foxtrot:foxtrotAPI "http://X.X.X.X/tecoapi/setobject?chodhlavni=1"
```

b) Položka struktury (např. `NeoEkvValue.TempEkvA`)

```
curl --digest -u foxtrot:foxtrotAP1 "http://X.X.X.X/tecoapi/setobject?NeoEkvValue.TempEkvA=35.0"
```

“ Hodnoty musí být v povoleném rozsahu – např. teploty TUV, teploty ekvitermní křivky, korekce atd. Rozsahy najdete v dokumentaci (např. `ttuvreqmain` 30–60 °C, požadovaná teplota objektu 10–30 °C).

neoapi-v2

7. Důležité proměnné – příklady

"http://xxx.xxx.xxx.xxx/tecoapi/getlist"

```
{
  "errorblock": {},
  "tvenek": {},
  "ActFlow": {},
  "ActHeaPow": {},
  "HeatSumCnt": {},
  "PowUsa": {},
  "resetcal": {},
  "tVrat": {},
  "reshist": {},
  "bivalctr": {},
  "tobj": {},
  "pow1st": {},
  "tuvcompon": {},
  "tuvbivon": {},
  "errcode": {},
  "utlum": {},
  "sazba": {},
  "ekvireq2": {},
  "ekvireq3": {},
  "reqpow2": {},
  "reqpow3": {},
  "Even": {},
  "Eobj": {},
  "Etuv": {},
  "AkuOn": {},
  "bazenon": {},
  "WatPress": {},
  "DefOnSym": {},
```

"ObjDef": {},
"AkuDef": {},
"BazDef": {},
"TuvDef": {},
"SIntOn": {},
"OutTReqWat": {},
"TreqWatPre": {},
"TTuvReqSel": {},
"ErrRLE": {},
"tempcoolw": {},
"Offgrid": {},
"OTEopt": {},
"druhyokrweb": {},
"TTuvReqSec": {},
"chodhlavni": {},
"tuvmainon": {},
"ttuvreqmain": {},
"NeoEkvValue2": {},
"NeoEkvValue": {},
"SIntMode": {},
"SIntSw": {},
"histerr": {},
"tproglegiocfg": {},
"ttuvlegio": {},
"tobjekreq": {},
"weekprogmaincfg": {},
"korekce": {},
"heating_int": {},
"tuvtimecfg": {},
"bazenmainon": {},
"akumainon": {},
"tbazenwat": {},
"tbazenreq": {},
"TGHPpr": {},
"TuvProgOptiCfg": {},
"OptLim": {},
"SwLimPPV": {},
"SwTuvFve": {},
"TCEa": {},
"TCEb": {},
"NeoEkvValue3": {},
"SwTuvOte": {},
"SwLimOTE": {},
"OTE": {},
"SwObjCir": {},

```

"TTuvTurbo": {},
"TurboSw": {},
"lnTtopv": {},
"lnTtuv": {},
"lnTobj": {},
"lnTaku": {},
"lnTbaz": {},
"lnT2okr": {},
"lnT3okr": {},
"lnBPPV": {},
"OuPWM1": {},
"TchartAxis": {},
"ErrCodeStr": {},
"Ecolcon": {},
"SimplyNeoPr": {},
"SimplyNeoVer": {},
"Eval": {},
"tabulka_OTE_hodnoty": {},
"TarPrOTE": {},
"PPVset": {},
"PPVsetT": {},
"MaxFeedInA": {},
"MaxFeedInP": {},
"MinOteP": {},
"Tuv": {},
"PID": {},
"SawTvenek": {},
"SawTtopv": {},
"SawTuv": {},
"ServiceCode": {},
"lniNeoRe": {}
}

```

Proměnné ke čtení

- errorblock - závažná chyba, chod je blokován; bool (r)
- tvenek - venkovní teplota;real °C (r)
- ActFlow - aktuální průtok vody;real m³/h (r)
- ActHeaPow - aktuální tepelný výkon;real kW (r)
- HeatSumCnt - dodaná tepelná energie od resetu;real kWh (r)
- PowUsa - příkon (pouze s volitelným příslušenstvím);real kW (r)
- SPEplus - spotřebovaná energie (pouze s volitelným příslušenstvím);real kWh (r)
- bivalctr - běh bivalentu; bool (r)
- pow1st - požadovaný výkon;real % (r)

- tuvcompon - ohřev TUV; bool (r)
- tuvbivon - dohřev TUV el. patronou; bool (r)
- errcode - kód chyby nebo stavu; string (r)
- sazba - stav sazby; bool (r)
- AkuOn - běh sekundárního zdroje; bool (r)
- bazenon - ohřev bazénu; bool (r)
- InTtopv - teplota výstupní vody;real °C (r)
- InTtuv - teplota TUV;real °C (r)
- InTobj - teplota objektu bez korekce přímo ze vstupu;real °C (r)
- tobj - teplota objektu s korekcí;real °C (r)
- InTaku - teplota sekundárního zdroje;real °C (r)
- InTbaz - teplota bazénu;real °C (r)
- InT2okr - teplota druhého okruhu;real °C (r)
- Even - chyba nebo nepřipojené venkovní čidlo; bool (r)
- Eobj - chyba nebo nepřipojené čidlo objektu; bool (r)
- Etuv - chyba nebo nepřipojené čidlo tuv; bool (r)
- WatPress - tlak v topném systému;real Bar (r)
- OutTReqWat - požadovaná teplota výstupní vody;real °C (r)
- EkvReq2 - požadovaná teplota výstupní vody 2 okruhu vypoč. ekv .křivkou včetně korekce;real °C (r)
- TreqWatPre - vypočtená teplota ekv. křivkou;real °C (r)
- SIntOn - Aktivní Silent mode; bool (r)
- histerr - struktura historie chyb - čas; struct (r)
- druhyokrweb - aktivní druhý okruh; bool (r)
- OuPWM1 - požadovaný výkon TČ;real % (r)
- TchartAxis - časová osa pro grafy; struct (r)
- ErrCodeStr - popis aktuální chyby; struct string (r)
- Ecolcon - ekonomický chod; bool (r)
- SimplyNeoPr - možnost použít aplikaci SimplyNeo; bool (r)
- SimplyNeoVer - verze API pro aplikaci SimplyNeo; uint (r)
- Tuv.legioon - aktivní dezinfekce zásobníku TUV; bool (r)
- Tuv.TuvEcolcon - nastavení teploty TUV odpovídá zásadám ekonomického provozu; bool (r)
- TTuvReqSel - aktuální požadovaná teplota TUV (včetně optimalizace TUV); real (r)
- SawTvenek - data grafu venkovní teploty; struct 64 °C (r)
- SawTtopv - data grafu teploty výstupní vody; struct 64 °C (r)
- SawTuv - data grafu teploty zásobníku TUV; struct 64 °C (r)
- ServiceCode - struct
- "ServiceCode":
- "HistDeCode" - historie chyb kódy (souvisí s histerr); string (r)
- IniNeore.ProDescr - typ tepelného čerpadla; string (r)
- utlum - aktivní útlumový program (False =útlum); bool (r)
- ObjDef - není připojeno čidlo objektu; bool (r)
- AkuDef - není připojeno čidlo sekundárního zdroje; bool (r)
- BazDef - není připojeno čidlo bazénu; bool (r)

- TuvDef - není připojeno čidlo tuv; bool (r)
- TGHPpr - je dostupná funkce Silent mode; bool (TRUE = funkce je dostupná) (r)
- tempcoolw - požadovaná teplota chladící vody °C; real °C (r)
- PLCPrgrInfo - informace o programu
 - {


```
"PLCPrgrInfo":
          {
            "progName": "UNITY_4_1_8_5_EX",
            "progVersion": "v4.1.8.5",
            "compiled": "2026-08-13 13:25:12",
            "stamp": 418338039
          }
        }
```
- PLCInfo - informace o PLC
 - {


```
"PLCInfo":
          {
            "family": "F2x",
            "plcType": "CP2976",
            "specif": "11NSNN",
            "version": "2.5.073",
            "serialNum": "M9 0002"
          }
        }
```

Proměnné k zápisu

- chodhlavni - zapnutí / vypnutí topení nebo chlazení; bool (rw)
- bazmainon- zapnutí / vypnutí ohřevu bazénu; bool (rw)
- tuvmainon - zapnutí / vypnutí ohřevu TUV; bool (rw)
- ttuvreqmain - nastavení požadované teploty TUV;real "30.0 - 60.0" °C (rw)
- TTuvReqSec - nastavení požadované teploty TUV (snížená teplota - optimalizace); real "30.0 - 55.0" °C (rw)
- NeoEkvValue2 - nastavení druhé ekvitermní křivky (struktura - např. NeoEkvValue2.TempEkvA)
 - TempEkvA: teplota pro -20 °C "20.0 - 60.0"; real °C (rw),
 - TempEkvB: teplota pro -7 °C "20.0 - 60.0"; real °C (rw),
 - TempEkvC: teplota pro 6 °C "20.0 - 60.0"; real °C (rw),
 - TempEkvD: teplota pro 19 °C "20.0 - 60.0"; real °C (rw),
 - TempA: -20.000000 (r),
 - TempB: -7.000000 (r),
 - TempC: 6.000000 (r),
 - TempD: 19.000000 (r),
 - MinTempOut: nepoužívá se,

- Drop: nepoužívá se,
- Ramp: nepoužívá se,
- NeoEkvValue - nastavení hlavní ekvitermní křivky (struktura - např.
NeoEkvValue.TempEkvA: teplota pro -20 °C "20.0 - 60.0"; real °C (rw), *
TempEkvB: teplota pro -7 °C "20.0 - 60.0"; real °C (rw), * TempEkvC: teplota pro 6 °C
"20.0 - 60.0"; real °C (rw), * TempEkvD: teplota pro 19 °C "20.0 - 60.0"; real °C (rw), *
TempA: -20.000000 (r), * TempB: -7.000000 (r), * TempC: 6.000000 (r), * TempD:
19.000000 (r), * MinTempOut: nepoužívá se, * Drop: nepoužívá se, * Ramp: nepoužívá se,
- tobjekreq - požadovaná teplota objektu; real (10.0 - 30.0) °C (rw)
- tbazenwat - požadovaná teplota výstupní vody pro ohřev bazénu; real (20.0 - 60.0) °C (rw)
- tbazenreq - požadovaná teplota vody bazénu; real (10.0 - 40.0) °C (rw)
- heating_int - mód topení / chlazení; bool (1 = topení) (rw)
- resetcal - reset počítadla energie; bool (rw)
- reshist - reset záznamů historie chyb; bool (rw)
- tproglegiocfg - nastavení času dezinfekce TUV; struct
 - "tproglegiocfg":

```
{
  "Mon" :
  {
    "T_ON": "00:00:00.000",
    "T_OFF": "00:00:00.000"
  },
  "Tue":
  {
    "T_ON": "00:00:00.000",
    "T_OFF": "00:00:00.000"
  },
  "Wed":
  {
    "T_ON": "00:00:00.000",
    "T_OFF": "00:00:00.000"
  },
  "Thu":
  {
    "T_ON": "00:00:00.000",
    "T_OFF": "00:00:00.000"
  },
  "Fri":
  {
    "T_ON": "00:00:00.000",
    "T_OFF": "00:00:00.000"
  },
  "Sat":
  {
```

```
"T_ON": "00:30:00.000",
"T_OFF": "05:35:00.000"
},
"Sun":
{
"T_ON": "00:00:00.000",
"T_OFF": "00:00:00.000"
}
```

- ttuvlegio - nastavení teploty dezinfekce TUV; real 60 - 80 °C (rw)
 - weekprogmmaincfg - časový program útlumu; struct time (rw)
 - "weekprogmmaincfg":

```
{

"Mon" :
{
"T_ON1": "06:00:00.000",
"T_OFF1": "12:00:00.000",
"T_ON2": "12:00:00.000",
"T_OFF2": "21:00:00.000"
},
"Tue":
{
"T_ON1": "06:00:00.000",
"T_OFF1": "12:00:00.000",
"T_ON2": "12:00:00.000",
"T_OFF2": "21:00:00.000"
},
"Wed":
{
"T_ON1": "06:00:00.000",
"T_OFF1": "12:00:00.000",
"T_ON2": "12:00:00.000",
"T_OFF2": "21:00:00.000"
},
"Thu":
{
"T_ON1": "06:00:00.000",
"T_OFF1": "12:00:00.000",
"T_ON2": "12:00:00.000",
"T_OFF2": "21:00:00.000"
},
"Fri":
```

```
{
  "T_ON1": "06:00:00.000",
  "T_OFF1": "12:00:00.000",
  "T_ON2": "12:00:00.000",
  "T_OFF2": "21:00:00.000"
},
"Sat":
{
  "T_ON1": "07:00:00.000",
  "T_OFF1": "12:00:00.000",
  "T_ON2": "12:00:00.000",
  "T_OFF2": "21:00:00.000"
},
"Sun":
{
  "T_ON1": "07:00:00.000",
  "T_OFF1": "12:00:00.000",
  "T_ON2": "12:00:00.000",
  "T_OFF2": "21:00:00.000"
}
}
```

- korekce - manuální nastavení korekce výstupní vody; topení: real +- 9 °C, chlazení +- 3 °C, (rw)
- tuvtimcfg - časový program ohřevu TUV; struct time (rw)
- SlntMode - povolení Silent módu; bool (rw)
- ServiceCode - struct *ServiceCode: * PlusBut - nastavení korekce výstupní vody o jeden °C více; bool (rw) * MinusBut - nastavení korekce výstupní vody o jeden °C méně; bool (rw)
- SlntSw - povolení Silent módu jen v době útlumu; bool (rw)
- TCEa - požadovaná ekvitermní teplota chladící vody pro venkovní teplotu 22°C; real 5-30°C (r)
- TCEb - požadovaná ekvitermní teplota chladící vody pro venkovní teplotu 28°C; real 5-30°C (r)

8. Typický postup při integraci

1. **Ověřit verzi SW/FW a podporu NeoApi v2** v dokumentaci regulátoru.
2. **Zjistit IP adresu** jednotky (DHCP/pevná) a otestovat ping.
3. Otevřít v prohlížeči:
 - `http://X.X.X.X/tecoapi/getlist` → otestovat spojení a přihlášení.
4. Najít v seznamu proměnné ty, které potřebujete (např. `tvenek`, `tobj`, `chodhlavni`, ...).
5. Otestovat čtení přes:

- `http://X.X.X.X/tecoapi/getobject?NAZEV`
6. Otestovat zápis jednoduchých proměnných přes:
- `http://X.X.X.X/tecoapi/setobject?NAZEV=HODNOTA`
7. Teprve poté implementovat:
- vlastní aplikaci / integraci (SCADA, PLC, mobil),
 - s použitím HTTP klienta (`curl`, knihovny v Pythonu, C#, atd.),
 - s ošetřením chyb a opakovaných pokusů.
-

9. Bezpečnostní a provozní doporučení

- API vystavujte pouze v **interní síti** nebo přes **VPN**, ne přímo do internetu.
- Verze FW/SW udržujte aktuální podle doporučení výrobce.
- Při zápisech dodržujte **rozsahy hodnot**, jinak může regulátor požadavek odmítnout.
- Kritické funkce (reset energií, historie chyb apod.) používejte jen s potvrzením v aplikaci.
- Vzdálené ovládání dle API vyžaduje odborné znalosti o chodu zařízení a neodborný zásah může způsobit poškození zařízení. Výrobce v tomto případě nenese odpovědnost za poškození zařízení.

Verze 13082026

Revize č. 8

Vytvořeno 2025-11-28 14:54:45 UTC uživatelem Kalabus

Aktualizováno 2026-08-13 11:29:52 UTC uživatelem Kalabus